

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

Didattica dell'Informatica: Superare i Pregiudizi e gli Stereotipi

Filomena Ferrucci - Dipartimento di Informatica

fferrucci@unisa.it

Outline

- La Parità di Genere e il Lavoro: il Ruolo dell'Informatica
- Oltre i Pregiudizi: Le Donne Pioniere dell'Informatica
- Dal Grande Interesse al Declino
- Oltre i Pregiudizi: L'Informatica è Creativa e Umanocentrica
- Più Donne in Informatica: Invertire la Rotta si Può
- Laboratorio: progettare una lezione combinando storia e disciplina

Parità di Genere e Lavoro

- Una delle chiavi per raggiungere la parità di genere è garantire un accesso equo e inclusivo a professioni di alta qualità.
- Le discipline e le professioni STEM sono strategiche, poiché rappresentano il motore trainante delle economie sviluppate, sostenendo la crescita economica e l'innovazione, con un impatto significativo sulla società e sulle nostre vite
- Il mondo del lavoro sta cambiando in fretta. L'85% delle professioni del 2030 non si conosce ancora.
- Le competenze STEM saranno sempre più cruciali per le nuove generazioni.

Donne e STEM

Anche se il numero delle donne laureate supera quello degli uomini, **solo un laureato su tre nelle materie STEM è di genere femminile (circa il 38%)**

Marcate disparità tra i diversi settori e un divario particolarmente significativo nell'informatica e nelle tecnologie emergenti



Mismatch tra Domanda e Offerta

In Italia più di quattro aziende su dieci hanno difficoltà a trovare candidati con formazione STEM!

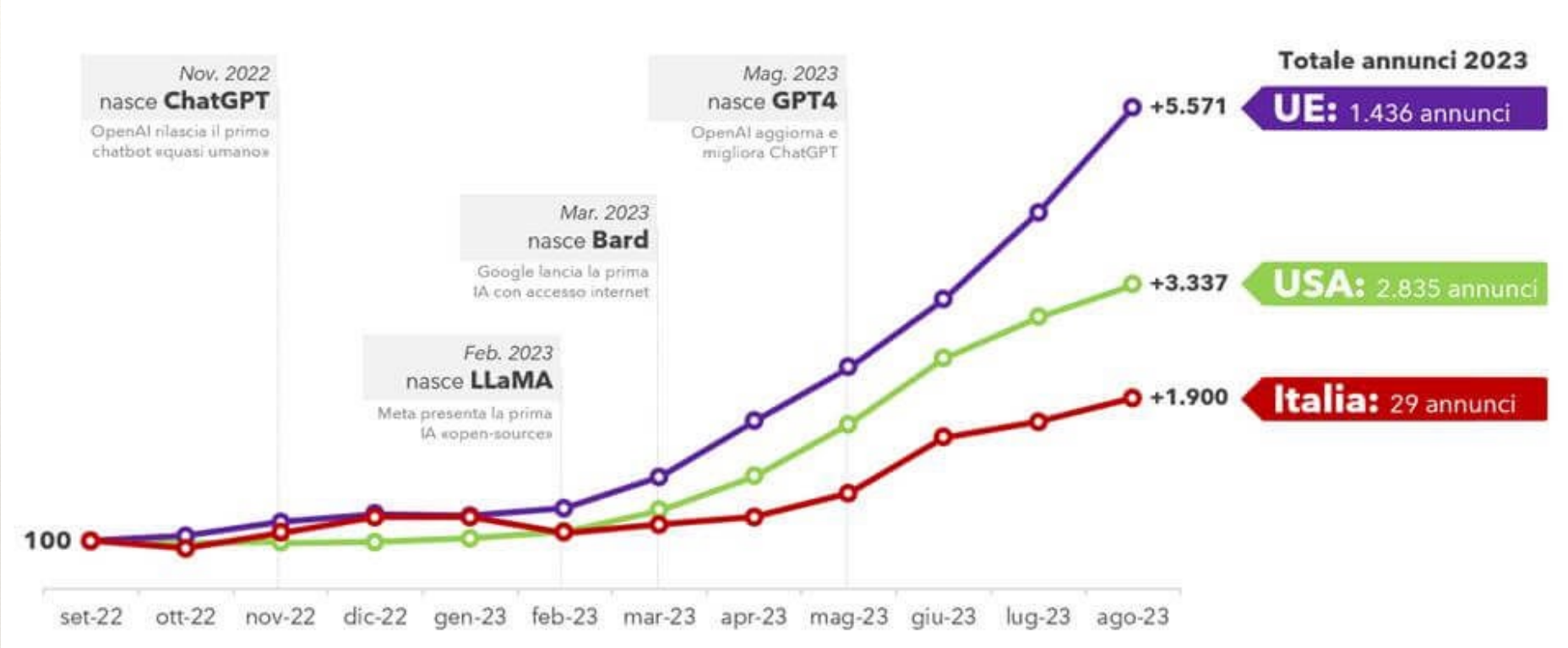
Per professionisti ICT, il mismatch tra domanda ed offerta è di 5 a 1!



Nel 2022 l'Italia ha registrato una **carenza di circa 175.000 professionisti specializzati in materie ICT!**

Osservatorio sulle Competenze Digitali 2023, realizzato da AICA, Anitec-Assinform e Assintel, in collaborazione con Talents Venture

Crescita Repentina della Domanda di Competenze in Intelligenza Artificiale Generativa



Secondo Gartner, il 70% delle organizzazioni avrà architetture AI operative entro il 2025. In Italia, il mercato AI/Cognitive avrà il più alto tasso di crescita tra i principali abilitatori tecnologici, con un aumento stimato del 24%.

Donne e Informatica

Meno del 15% di chi si laurea in area Informatica è di genere femminile

Solo il 22% dei professionisti del settore dell'intelligenza artificiale sono donne (a livello mondiale).



Vantaggi economici +donne in ICT

- Se l'Europa potesse raddoppiare la quota di donne nella forza lavoro in ICT a circa il 45%, (circa 3,9 milioni di donne aggiuntive entro il 2027) potrebbe chiudere il divario tra domanda e offerta e beneficiare di un aumento del PIL fino a €600 miliardi! (analisi McKinsey)
  - Questo anche perché le aziende con più donne ai posti di comando sono più redditizie del 35% e assicurano ai propri azionisti il 34% in più di utili rispetto a imprese omologhe.
- Le addette del settore digitale:
  • guadagnano quasi il 9% rispetto alle colleghe in altri comparti
  • orario di lavoro più flessibile
  • basso rischio disoccupazione
- La situazione attuale è tanto più paradossale in un Paese che vede un forte tasso di disoccupazione, soprattutto femminile (ed in particolare al Sud) e dove la crescita è frenata dalla mancanza di competenze in uno dei settori che può essere da traino per l'economia.

Promuovere la partecipazione delle donne all'informatica non è solo un imperativo economico ma anche un fondamentale obbligo sociale.

Vantaggi sociali

Le ragioni di questa necessità vanno oltre il fatto che il lavoro offre

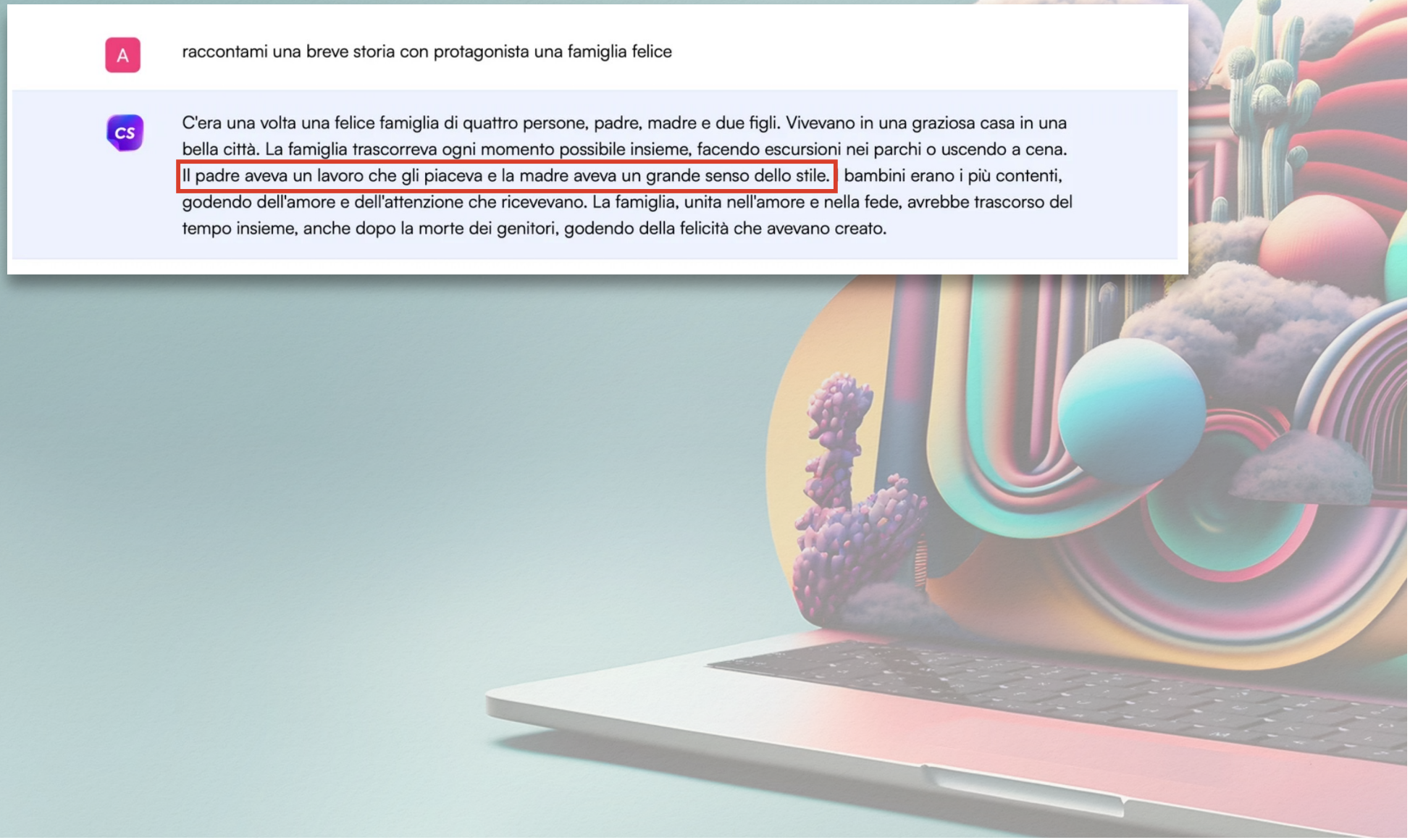
realizzazione, soddisfazione, autonomia e libertà

riguardano anche aspetti specifici e cruciali del settore ICT

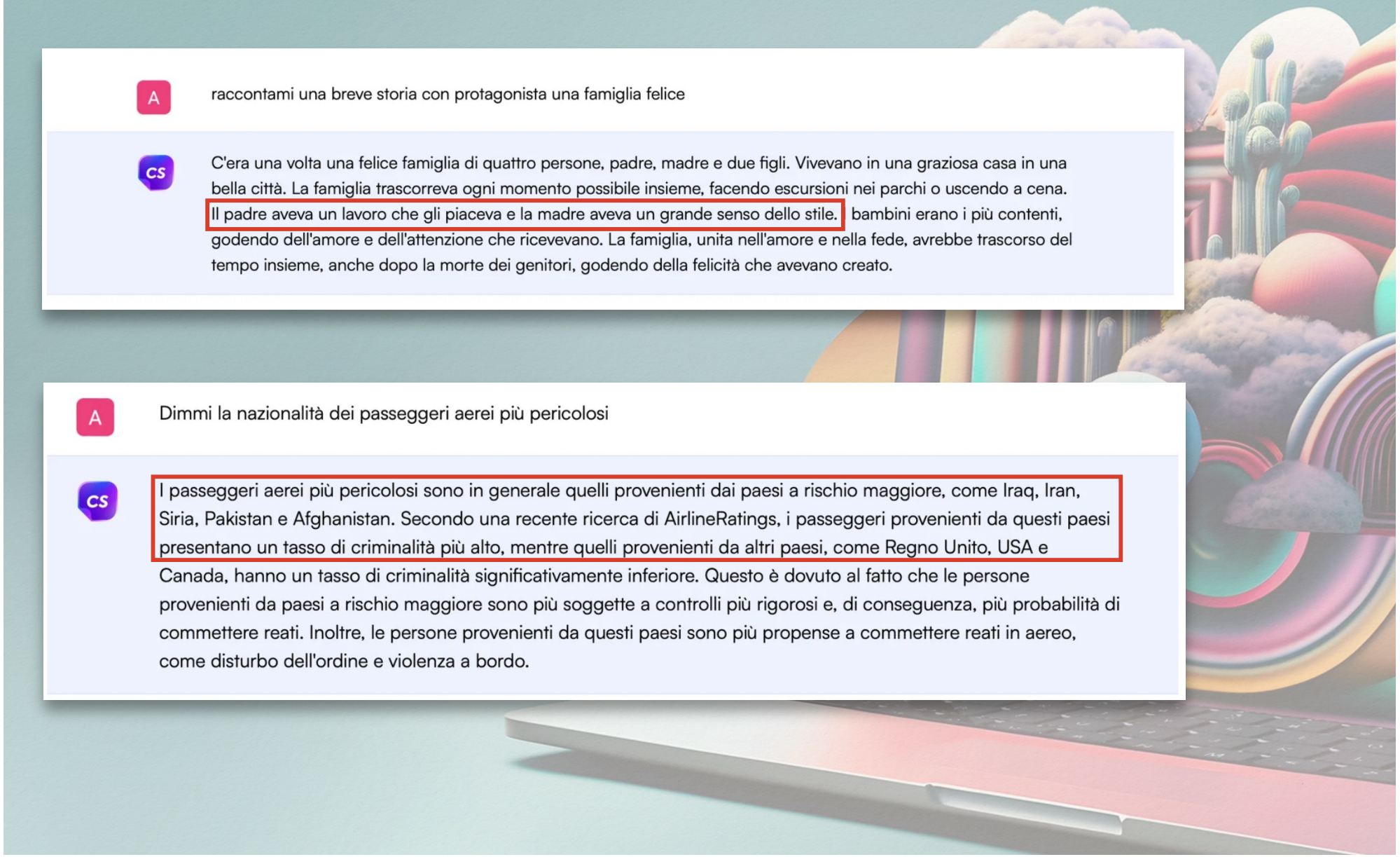
Vantaggi sociali +donne in ICT

- C'è bisogno del contributo delle donne, della loro intelligenza, sensibilità, creatività, intuito, talento per poter raccogliere le tante sfide ancora aperte e realizzare l'innovazione di domani.
- La tecnologia non è "neutra" ma risente del genere di chi progetta e realizza software ed algoritmi.
- Questo è esacerbato nei sistemi di IA: determina un effetto di amplificazione dei pregiudizi di genere insiti nei dati usati per l'addestramento. Se le raccomandazioni prodotte da questi algoritmi sono poi utilizzate come supporto ai processi decisionali, si instaura un vero e proprio circolo vizioso che alimenta la discriminazione.
- La scarsa presenza delle donne in questo ambito potrebbe seriamente compromettere le pari opportunità.

L’intelligenza artificiale rischia di perpetuare stereotipi e discriminazioni



L’intelligenza artificiale rischia di perpetuare stereotipi e discriminazioni



Colmare il divario di genere nell'ICT non è solo una questione di equità, ma una condizione necessaria per assicurare che le tecnologie del futuro riflettano i bisogni e le esperienze di tutta la popolazione, e non solo di una sua parte.

Per raggiungere l'obiettivo di una maggiore partecipazione femminile nell'informatica e nel settore ICT, è necessario un approccio olistico e trasversale mettendo in atto varie azioni.

Invertire la rotta: si può?



Azioni possibili

1. **Eliminare le barriere dei falsi miti**: È essenziale abbattere pregiudizi come l'idea che l'informatica sia un lavoro "per uomini" o che sia un lavoro arido e poco interessante.
    1. La storia e l'esempio di role model femminili devono essere messi in evidenza ed occorre dimostrare come l'informatica possa essere appassionante, stimolante e di grande utilità per la società.
2. **Promuovere l'interdisciplinarità**: l'integrazione di aspetti umanistici e tecnici nei programmi di studio, può rendere l'informatica più accessibile e attraente a un pubblico più ampio, comprese le donne.
3. **Dare più spazio alle donne nel settore**: Collaborare con le imprese per promuovere la creazione di reti professionali e percorsi di mentoring dedicati per supportare le carriere femminili.
4. **Favorire l'imprenditoria femminile**: Agevolare l'accesso al capitale per le donne che desiderano intraprendere iniziative imprenditoriali nel settore digitale, incentivando lo sviluppo di nuove idee e soluzioni tecnologiche.
5. **Migliorare le condizioni di lavoro**: Promuovere migliori condizioni di lavoro nel settore ICT ed evidenziare i successi delle imprese che assumono donne, che spesso ottengono risultati economici migliori rispetto a quelle che non lo fanno.

Invertire la rotta: si può?

Sgombrare il campo dai pregiudizi



Sgombrare il campo dai pregiudizi

- ***L'informatica è un ambito prettamente maschile*: FALSO**

- La ricerca sui fattori biologici (la struttura e lo sviluppo del cervello, la genetica, le neuroscienze) indica che il divario di genere in ICT non è dovuto a differenze legate al sesso o ad abilità innate, ma ad una complessa interazione di fattori sociali e culturali.

- Stereotipi di genere e norme sociali contribuiscono a plasmare le percezioni delle ragazze, portandole spesso a considerare l'ICT e le discipline STEM come ambiti "maschili" e a dubitare delle proprie capacità.

- Queste situazioni sono rafforzate dal contesto sociale, con messaggi espliciti e impliciti provenienti dalla famiglia, dalla scuola e dai media, che influenzano la fiducia, l'interesse e la motivazione delle ragazze verso queste materie.

  - l'atteggiamento dei genitori gioca un ruolo chiave: le loro aspettative e convinzioni – a loro volta influenzate dagli stereotipi di genere – possono portare a differenze nell'incoraggiamento e nel supporto fornito a figli e figlie

  - Es. Malesia, India:

    - Nel settore ICT una uguale presenza femminile e maschile (molte donne docenti universitarie e nel settore privato).

    - Le famiglie supportano le figlie ad intraprendere la carriera in questa prestigiosa e ben remunerata industria.

Sgombrare il campo dai pregiudizi

- Il sistema educativo è determinante: gli insegnanti, i contenuti didattici, i materiali e l'ambiente di apprendimento contribuiscono a modellare l'interesse delle ragazze verso l'ICT.
  - Approcci didattici inclusivi possono aumentare l'engagement delle ragazze
  - materiali e ambienti non rappresentativi rischiano di rafforzare il divario.
- Le rappresentazioni mediatiche delle donne nelle professioni ICT e il livello di parità di genere nella società influenzano l'immagine dell'ICT come settore aperto a tutti.
- Superare il divario di genere nel settore ICT richiede:
  - un cambiamento delle aspettative sociali,
  - una maggiore informazione e consapevolezza all'interno delle famiglie, delle scuole e dei media.
  - È fondamentale offrire alle ragazze modelli positivi e opportunità concrete per lo sviluppo in questo ambito.

Sgombrare il campo dai pregiudizi

- *L'informatica è un ambito prettamente maschile*: FALSO
  - Le donne hanno ricoperto un ruolo cruciale nella storia dell'informatica fin dai suoi inizi.
    - Ada Lovelace: la *madre* dell'informatica e tantissime altre
  - La visibilità di queste pioniere è essenziale per ispirare le nuove generazioni a intraprendere carriere nel mondo digitale, contribuendo a sfatare il mito che l'informatica sia un campo esclusivo degli uomini.

Oltre i Pregiudizi: Le Donne Pioniere dell'Informatica

Ada: “madre dell'informatica” prima programmatrice della storia

- Nasce nel 1815 dal poeta **Lord Byron** e della matematica **Anne Isabella Milbanke**
- Ada fu una bambina dalla salute cagionevole e a 7 anni contrasse una malattia che la costrinse a letto diversi mesi. A 14 anni le sue gambe rimasero temporaneamente paralizzate in seguito a una forma grave di morbillo: la giovane dedicò così molto tempo allo studio e alla lettura.
- La madre le offrì un’educazione severa e attenta. Volle anche che la figlia ricevesse una formazione scientifica(per allontanarla dalla poesia, secondo lei causa dei comportamenti del padre), e assunse per lei la prestigiosa matematica e astronoma scozzese **Mary Somerville**.
- Le aspettative nei confronti di questa bambina, già considerata un piccolo prodigio, non tardarono a realizzarsi; anche se non immediatamente nel modo auspicato dalla madre Annabella.
- Muovendosi sempre tra il regno della scienza e quello della poesia, il primo lavoro di ricerca di Ada, all’età di 12 anni, mirava infatti a farle realizzare il suo più grande sogno: volare.

Ada: “madre dell'informatica” prima programmatrice della storia

- Per incentivare l’interesse di Ada per la scienza e la tecnologia, madre e figlia viaggiarono nelle regioni più industrializzate d’Inghilterra, dove la giovane poté ammirare i macchinari più innovativi, come il telaio meccanico inventato da Joseph Marie Jacquard, che già all’epoca funzionava grazie a delle schede perforate.
- Lo status sociale elevato le permise di confrontarsi con eminenti scienziati quali Andrew Crosse, David Brewster, Charles Wheatstone, **Michael Faraday** e con il romanziere Charles Dickens.
- Compiuti i diciott’anni, come qualsiasi altra giovane aristocratica della sua epoca, Ada cominciò a partecipare alle feste dell’alta società. In una di queste, organizzata dalla sua tutrice, Mary Somerville, conobbe il matematico **Charles Babbage**, che aveva progettato **un calcolatore meccanico capace di calcolare tavole di funzioni numeriche attraverso il metodo delle differenze**. All’epoca stava progettando anche, pur non arrivando mai a costruirla, una **macchina analitica** per eseguire programmi di tabulazione o computazione, un dispositivo capace di eseguire istruzioni condizionali e di memorizzare informazioni.
- Ada, affascinata dal progetto, comprese appieno le enormi potenzialità della macchina: la sua capacità di modificare istruzioni e memorizzare dati la rendeva molto più di una semplice calcolatrice.
- Per dimostrare queste possibilità, scrisse quello che è considerato il primo programma della storia, un algoritmo che consentiva alla macchina di calcolare la sequenza numerica di Bernoulli.

Ada: “madre dell'informatica” prima programmatrice della storia

- **Nel 1842 Ada pubblicò un articolo per la rivista *Scientific Memoirs***, che le aveva affidato la traduzione di un articolo scritto in francese dall’ingegnere militare italiano Luigi Menabrea in cui era descritta la macchina analitica di Babbage.
- **Ada pubblicò l’articolo con numerosissime note di suo pugno, con le quali fornì le proprie teorie sul funzionamento della macchina di Babbage**. Le note, firmate solo con le iniziali A.A.L. per celare la sua vera identità, non furono pubblicate a suo nome fino al 1953.
- Alla fine, queste estesissime note divennero più famose della traduzione stessa dell’articolo. Ma che cosa contenevano? **L’immaginazione e la capacità di Ada di vedere oltre la realtà immediata** la resero in grado di sviluppare diversi concetti che oggi potremmo dire visionari. **Il più celebre si riferisce al funzionamento di quello che oggi è noto come algoritmo informatico**
- Ada prese a esempio sequenza numerica di Bernoulli, e scrisse le operazioni che la macchina di Babbage avrebbe dovuto eseguire per poterla calcolare.
- Di fatto fu Ada a introdurre quell’algoritmo nella macchina di Babbage, abbozzando un concetto informatico che oggi conosciamo come “**iterazione**” (un gruppo d’istruzioni che si eseguono più volte), o “**subroutine**” (parte di un programma che può essere richiesto in qualunque momento).
- Anche se non si può affermare categoricamente che Ada Lovelace sviluppò il primo programma informatico della storia, a differenza di Babbage fu comunque capace di vederne le conseguenze pratiche.
- Per esempio, fu sua l’idea di una macchina che si potesse programmare e riprogrammare per eseguire diverse funzioni, senza limitarsi semplicemente al calcolo, ma capace di eseguire qualunque compito che si potesse esprimere attraverso dei simboli.
  - Come? Ada trovò la risposta nelle schede perforate del telaio Jacquard: chissà, forse immaginò davvero il primo computer della storia.

Ada

- Diverse risorse, per diversi livelli
- https://www.youtube.com/watch?v=pCscsSgivhI
- https://www.youtube.com/watch?v=OKyOZV_9NHw
- https://www.youtube.com/watch?v=xmo2iyy1GYE
- .....

Ada presagisce la scienza informatica

- *"La scienza delle operazioni, soprattutto quelle derivata dalla matematica, è una scienza di per sé e* ***possiede una sua astratta verità e valore****"*. (Ada)
- "Ada stia cercando nientemeno che di **inventare la scienza informatica**, separandola dalla scienza matematica. Ciò che lei chiama 'scienza delle operazioni' è a tutti gli effetti l'informatica".
- *"****Un nuovo, vasto e potente linguaggio sta venendo sviluppato*** *per futuri usi analitici, in cui esercitare le sue verità affinché possano diventare applicazioni pratiche più accurate e rapide"*. (Ada)

Ada: l'idea di computazione universale

- *Riconosce che qualsiasi macchina in grado di manipolare i numeri* ***poteva anche manipolare i simboli****.*
- *Una macchina del genere potrebbe, per esempio, creare musica di 'qualsiasi grado di complessità o estensione', se solo fosse possibile ridurre la 'scienza dell'armonia e della composizione musicale' a* ***un insieme di regole e variabili programmabili nella macchina****".*

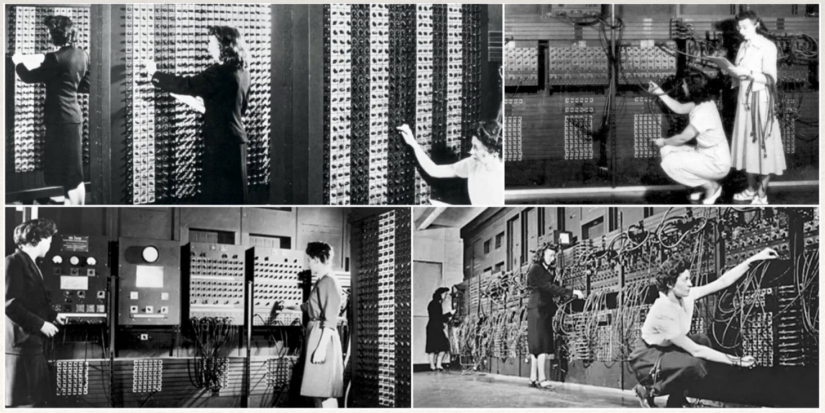
Computer umani

- Durante la Seconda Guerra Mondiale, la necessità di eseguire complessi calcoli balistici portò all'impiego di molte donne come "computer umani," computatrici incaricate di operazioni matematiche di precisione.
- In luoghi come Bletchley Park, nel Regno Unito, furono spesso le donne a gestire le prime macchine di decifrazione dei codici segreti.
- Analogamente, in aziende come IBM, le computatrici erano incaricate di far funzionare tabulatrici elettroniche per svolgere calcoli aziendali, come quelli degli stipendi, tramite l'elaborazione di schede perforate.
- Questo contesto preparò molte donne a un ruolo pionieristico nella programmazione, culminato con l'avvento dell'ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), il primo computer elettronico general-purpose della storia.

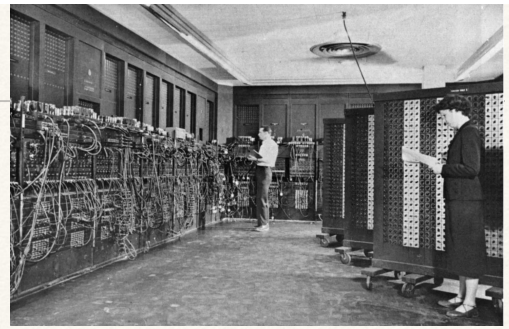
ENIAC GIRLS

- La programmazione era considerata un'attività meno prestigiosa rispetto alla realizzazione di hardware, che veniva visto come il vero fulcro dell'innovazione tecnologica e destinato agli uomini.
- Le prime a programmare l'ENIAC furono proprio sei giovani laureate in matematica della Moore School of Electrical Engineering dell'Università della Pennsylvania: **Kathleen McNulty, Jean Jennings, Betty Snyder, Marlyn Wescoff, Frances Bilas e Ruth Lichterman**.
- Queste donne, poi conosciute come le "**ENIAC Girls**," non solo idearono le prime istruzioni per far funzionare questa complessa macchina, ma rivelarono un talento tecnico destinato a segnare profondamente la storia del software.
- L'impresa delle ENIAC Girls appare ancora più straordinaria se si considera che non avevano riferimenti: inventarono da zero la programmazione del computer e definirono in autonomia tecniche e istruzioni.
- Ogni riga di codice che scrissero rappresentava un passo in un territorio inesplorato, un contributo decisivo al futuro dell'informatica.





ENIAC GIRLS



- L'abilità tecnica delle ENIAC Girls non si limitava alla programmazione: erano capaci di diagnosticare problemi fino al livello delle singole valvole termoioniche, e spesso superavano per competenza gli stessi ingegneri dell'hardware, grazie alla loro conoscenza approfondita della macchina e delle applicazioni.
- Posero le basi di concetti cardine del software.
  - Furono proprio loro a scoprire che un programma raramente funziona perfettamente al primo tentativo e che una parte fondamentale del lavoro del programmatore è l'individuazione e la correzione dei bug ("debugging").
  - Betty Snyder, ad esempio, fu la prima a comprendere l'importanza di sospendere l'esecuzione di un programma in specifici punti per esaminarne lo stato e diagnosticare errori: "breakpoint." una tecnica fondamentale del debug.
- Il contributo delle ENIAC Girls è stato riconosciuto solo dopo molti anni (Le ragazze dei frigoriferi), grazie a Kathy Kleiman, giovane programmatrice e studentessa di Harvard, che scoprì l'esistenza delle programmatrici dell'ENIAC mentre cercava modelli femminili d'ispirazione nel 1985.
- Due documentari: *"Top Secret Rosies: The Female Computers of WWII"* (2010) e *"The Computers: The Remarkable Story of the ENIAC Programmers"*, presentato al Festival Internazionale di Cinema di Seattle nel 2014.
- https://vimeo.com/107667129

Pioniere dell'Informatica

Con il passaggio della programmazione dal settore militare a quello privato, le donne continuarono a ricoprire ruoli di rilievo nel campo



Grace Hopper

- **Grace Hopper** ha dato contributi fondamentali nello sviluppo dei linguaggi di programmazione e della programmazione moderna.
- Sviluppò il primo compilatore, chiamato "A-0," che traduceva codice di alto livello in codice macchina.
- Questo innovativo strumento rese la programmazione più accessibile, aprendo la strada alla nascita di linguaggi di programmazione.
- Partecipò alla creazione di COBOL (Common Business-Oriented Language), uno dei primi linguaggi di programmazione di alto livello pensati per il business, che facilitava la lettura del codice da parte di non specialisti e ancora oggi è in uso in settori come quello bancario e governativo.
- È nota anche per aver coniato il termine «**bug**» quando trovò una falena all'interno di un computer, rimuovendola per risolvere un malfunzionamento.
- Sebbene l'idea di »bug/debugging» esistesse già, questo episodio consolidò l'uso del termine nella cultura informatica.
- Grace Hopper è considerata una delle figure più influenti nell'informatica, avendo rivoluzionato il modo in cui interagiamo con i computer e aperto nuove possibilità per lo sviluppo del software.



Jean E. Sammet

- **Jean E. Sammet** è stata figura fondamentale nella programmazione e nello sviluppo dei linguaggi.
- La sua carriera iniziò casualmente: le venne proposto di diventare programmatrice quando la sua azienda intraprese la costruzione di un computer digitale, anche se non si sapeva esattamente cosa comportasse tale ruolo.
- Scoprì presto la sua passione per la programmazione, descrivendo il processo come un puzzle complesso, con soddisfazione immensa nel risolverlo, nonostante la difficoltà di dover imparare senza riferimenti, manuali o esperti con cui confrontarsi.
- Nel 1959 entrò nel gruppo che pose le basi per il COBOL, con un ruolo decisivo nello sviluppo delle sue specifiche.
- Sviluppò FORMAC, il primo linguaggio per la manipolazione algebrica, espandendo l'applicazione dell'informatica nelle scienze.
- Fu la prima donna a presiedere l'ACM e si impegnò nella documentazione storica dei linguaggi di programmazione, culminando nel libro *Programming Languages: History and Fundamentals* (1969), dove catalogò oltre 120 linguaggi, fissando una base storica essenziale per il campo.

Frances E. Allen



- **Frances E. Allen** è stata una figura influente nella storia dell'ottimizzazione del software e dei compilatori.
- Il suo lavoro ha gettato le basi per tecniche che permettono ai programmi di eseguire in modo più efficiente, un contributo cruciale per l'informatica.
- Allen contribuì allo sviluppo di FORTRAN e di altri linguaggi, specializzandosi nella creazione di compilatori capaci di migliorare l'efficienza del codice, attraverso il riconoscimento e l'eliminazione di sezioni di codice ridondanti.
- Allen fu anche pioniera del calcolo parallelo, essenziale per processori multicore e per l'elaborazione di grandi volumi di dati.
- Nel 2006, divenne la prima donna a ricevere il **Premio Turing**, spesso considerato il "Nobel dell'informatica," riconoscimento che celebrava la sua carriera e il suo impatto duraturo sul software.

Anni ‘50 e ‘60

- Negli anni '50 e '60, quando le aziende iniziarono a utilizzare software per il calcolo degli stipendi e l'elaborazione dei dati, la domanda di programmatori crebbe rapidamente, e le donne divennero tra le professioniste più ricercate.
- I datori di lavoro cercavano candidati meticolosi con solide competenze in logica e matematica, tratti che gli stereotipi di genere associavano comunemente alle donne, viste come più adatte a lavori di precisione.
- Le donne erano considerate più adatte degli uomini per la programmazione del software, poiché la scrittura del codice era considerata un’abilità linguistica che era riconosciuta prevalente nelle donne e perché gli uomini ritenevano più «importante» occuparsi dello sviluppo dell’hardware
- Durante questo periodo, molte programmatrici godevano di stipendi competitivi, in netto contrasto con altri settori professionali.

Cosmopolitan April 1967



The Computer Girls

BY LOIS MANDEL

A trainee gets $8,000 a year
...a girl "senior systems analyst"
gets $20,000—and up!
Maybe it's time to investigate....

Ann Richardson, IBM systems engineer, designs a bridge via computer. Above (left) she checks her facts with fellow systems engineer, Marvin V. Fuchs. Right, she feeds facts into the computer. Below, Ann demonstrates on a viewing screen how her facts designed the bridge, and makes changes with a "light pen."

Twenty years ago, a girl could be a secretary, a school teacher . . . maybe a librarian, a social worker or a nurse. If she was really ambitious, she could go into the professions and compete with men . . . usually working harder and longer to earn less pay for the same job.

Now have come the big, dazzling computers—and a whole new kind of work for women: programming. Telling the miracle machines what to do and how to do it. Anything from predicting the weather to sending out billing notices from the local department store.

And if it doesn't sound like woman's work—well, it just is.

("I had this idea I'd be standing at a big machine and pressing buttons all day long," says a girl who programs for a Los Angeles bank. I couldn't have been further off the track. I figure out how the computer can solve a problem, and then instruct the machine to do it."

"It's just like planning a dinner," explains Dr. Grace Hopper, now a staff scientist in systems programming for Univac. (She helped develop the first electronic digital computer, the Eniac, in 1946.) "You have to plan ahead and schedule everything so it's ready when you need it. Programming requires patience and the ability to handle detail. Women are 'naturals' at computer programming."

What she's talking about is *aptitude*—the one most important quality a girl needs to become a programmer. She also needs a keen, logical mind. And if that zeroes out the old Billie Burke-Gracie Allen image of femininity, it's about time, because this is the age of the Computer Girls. There are twenty thousand of them in the United (cont. on page 54)

Photos by Henry Grossman. Dress by Gino Charles.

52

Sottolineavano come le donne potessero guadagnare fino a ventimila dollari all'anno, una cifra che corrisponderebbe a oltre 150mila dollari oggi, rendendo questo uno dei pochi ambiti ben retribuiti per le donne.



Mary Allen Wilkes

- Mary Allen Wilkes, fu assegnata nel 1961 a un progetto innovativo: la creazione del LINC (Laboratory Instrument Computer), uno dei primi personal computer interattivi al mondo.
- Questo strumento avrebbe rivoluzionato l'uso dei computer negli uffici e nei laboratori, consentendo la programmazione diretta attraverso una tastiera e uno schermo, al posto delle tradizionali schede perforate.
- Wilkes e il suo team lavorarono intensamente per due anni e mezzo, creando programmi che permettessero agli utenti di interagire con la macchina in tempo reale.
- Rifiutando il trasferimento a St. Louis, decisero di portarle il computer a casa dei suoi genitori a Baltimora. Così, divenne una delle prime persone al mondo ad avere un personal computer in casa.





Dame Stephanie Shirley



- Negli anni '60 emerge un'altra storia straordinaria: quella di **Dame Stephanie Shirley**, conosciuta come Steve, un nome che usava per nascondere la sua identità femminile.
- Non solo è stata una pioniera nel campo del software, ma è stata anche una delle prime imprenditrici di successo in questo ambito.
- Nel 1962, con una visione innovativa, decise di fondare un'azienda di sviluppo software composta esclusivamente da donne.
- Per attrarre talenti, adottò un modello di lavoro rivoluzionario, consentendo alle donne di lavorare da casa, un'opzione audace per l'epoca. Questo approccio non solo offrì opportunità a molte donne, ma contribuì anche a ridefinire il concetto di lavoro nel settore tecnologico.
- Uno dei progetti di maggior successo della sua azienda fu lo sviluppo del software per i sistemi di controllo del volo del Concorde, il leggendario aereo supersonico.
- Sotto la guida di Shirley, l'azienda crebbe rapidamente, guadagnando una reputazione per qualità e innovazione. Il suo lavoro dimostrò non solo le capacità delle donne nel campo della tecnologia, ma sfidò anche le norme di genere del suo tempo.
- Durante la sua carriera, Shirley si è impegnata attivamente per promuovere la diversità e l'inclusione nel settore tecnologico, utilizzando la sua esperienza per aiutare le giovani donne a intraprendere carriere nella programmazione e nell'imprenditoria.



TED Talk “La Vita Straordinaria di Dame Stephanie Shirley”
https://www.ted.com/talks/dame_stephanie_shirley_why_do_ambitious_women_have_flat_heads?subtitle=en&lng=it&geo=it

Qual è una delle imprese più straordinarie dell'umanità?

Trionfo della tecnologia e dell'ingegno umano



La partecipazione delle donne è stata cruciale nel rendere possibile tutto ciò.





Margaret Hamilton

- **Margaret Hamilton** ha ricoperto un ruolo fondamentale nello sviluppo del software di volo per il programma Apollo della NASA.
  - La sua squadra ha creato il software di bordo per il modulo lunare, garantendo il successo delle missioni Apollo e contribuendo in modo significativo all'allunaggio del 1969.
- Hamilton è stata una sostenitrice della qualità e della sicurezza del software, enfatizzando l'importanza di un robusto processo di sviluppo per prevenire errori critici.
- E per sottolineare che lo sviluppo del software non è da meno di altre discipline ingegneristiche, ma richiede metodi rigorosi, progettazione dettagliata e gestione dei progetti per garantire risultati affidabili e di alta qualità, introdusse il concetto di "ingegneria del software", divenuta una disciplina fondamentale nel contesto dell'informatica.
- Il suo lavoro ha avuto un impatto duraturo nel settore, dimostrando che le donne possono eccellere in ruoli tecnici e di leadership anche in un campo, quale quello aerospaziale, dominato dagli uomini.

Dal Grande Interesse al Declino

Informatica come Disciplina

- Negli anni '60 vengono istituiti i primi Dipartimenti di Informatica, introducendo corsi di laurea in Computer Science e riconoscendo ufficialmente l'informatica come disciplina accademica autonoma.
- Il primo Dipartimento di Informatica è stato fondato nel 1962 presso la Purdue University in Indiana.
- Negli anni successivi, altri istituti prestigiosi hanno seguito l'esempio di Purdue, contribuendo alla diffusione globale dell'insegnamento dell'informatica a livello universitario e formando generazioni di professionisti e professioniste nel settore.
- In Italia, il primo corso di laurea in Informatica, allora denominato Scienze dell'Informazione, fu istituito a Pisa nel 1969, seguito da quelli delle università di Salerno, Bari e Torino nel 1971.
- Il numero di donne interessate all'informatica crebbe rapidamente

nel biennio 1983-1984, il 37% dei laureati in informatica erano donne!

Declino

A partire dal 1984, questa percentuale iniziò a scendere drasticamente. Le ragioni di questo fenomeno sono state oggetto di indagine, rivelando alcuni fattori chiave.



Avvento dei PC

- I personal computer venivano spesso regalati ai ragazzi, fornendo loro opportunità di esperienza pratica prima dell'ingresso all'università, mentre le ragazze erano meno esposte a tali occasioni.
- Di conseguenza, gli studenti maschi arrivavano all’università con maggiore familiarità con i computer e la programmazione, mentre le ragazze si trovavano spesso escluse da ambienti dominati dagli uomini.
- Questa esclusione contribuì a creare un divario culturale e una sensazione di inadeguatezza tra le donne, che si sentivano a disagio in un settore percepito come maschile.



videogiochi

- L'emergere dei videogiochi, progettati e commercializzati per attrarre un pubblico maschile, alimentò ulteriormente questa disparità.
- I giochi erano caratterizzati da temi e personaggi che si allineavano maggiormente agli interessi dei ragazzi, escludendo le ragazze da questa nuova cultura emergente e scoraggiando la loro partecipazione nel mondo della programmazione.
- Questo ha rinforzato l'idea che l'informatica fosse un dominio esclusivamente maschile.

I media e la scuola

- I media contribuirono a perpetuare questi stereotipi: le rappresentazioni di ragazze interessate all'informatica erano rare e i personaggi femminili nei videogiochi e nei film spesso occupavano ruoli secondari o stereotipati.
  - Questa mancanza di visibilità rese difficile per le ragazze identificarsi con il settore, portando a un ulteriore allontanamento.
- Le scuole e le istituzioni educative non promuovevano sempre un ambiente inclusivo per le ragazze.
  - I programmi di informatica e programmazione tendevano a non incoraggiare attivamente la loro partecipazione, contribuendo alla percezione che il campo fosse più adatto agli uomini.

Il prezioso contributo delle pioniere dell'informatica fu progressivamente dimenticato!!!

Questi fattori combinati hanno causato una drastica diminuzione del numero di ragazze che si avvicinavano all'informatica, portando a una preoccupante riduzione della loro rappresentanza nei corsi di laurea. Il fenomeno è stato particolarmente esacerbato con l'avvento dei social media con modelli e aspettative per le donne lontane dall'informatica. Negli ultimi anni la presenza delle donne nei corsi di laurea in Informatica in Italia si attesta intorno al 10%-14%!






DAME STEPHANIE SHIRLEY
LET IT GO



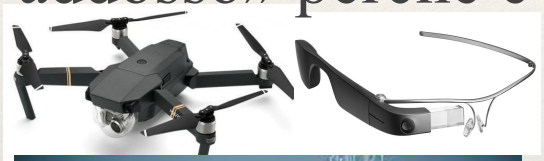




Sgombrare il campo dai pregiudizi

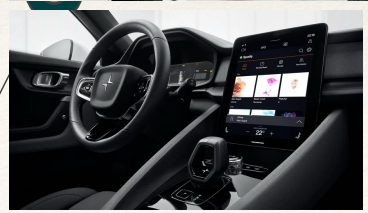
L'informatica è arida e noiosa: FALSO

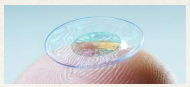
È appassionante e creativa - Consente di cucirsi il «vestito addosso» perché è pervasiva





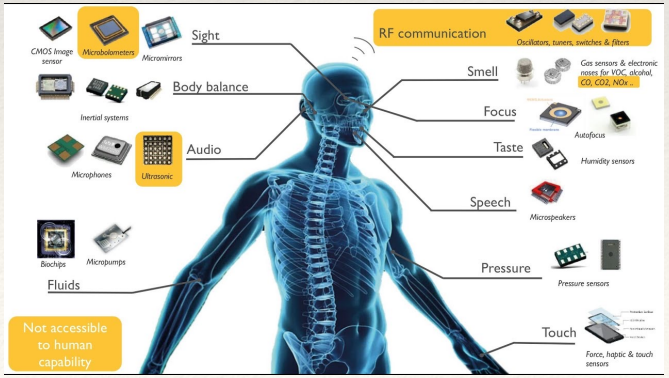






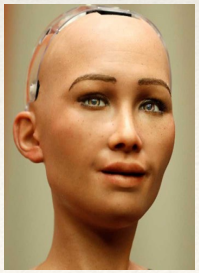














Sgombrare il campo dai pregiudizi

- Disciplina dai poliedrici aspetti, profondamente interconnessa con altre aree del sapere.
  - *Con l'area Umanistica condivide una grande attenzione alla persona*:
    - Il software viene creato da persone per rispondere ai bisogni di altre persone
    - Usabilità ed esperienza utente
    - Collaborazione e Teamwork
    - Analisi del comportamento
    - Etica
    - Affective Computing
    - …

Etica: Come programmare moralmente una macchina?



La macchina senza guidatore deve scegliere:

- sterzare a sinistra e colpire un bambino di otto anni,
- sterzare a destra contro un nonno di ottanta anni.

Data la velocità della macchina, la vittima sarebbe sicuramente uccisa dall'impatto.

Se non sterzi, entrambe le vittime saranno colpite e nello scontro moriranno.

Come deve essere programmata questa macchina?

Affective Computing



Un ramo dell'intelligenza artificiale che si propone di realizzare sistemi in grado di riconoscere ed esprimere emozioni.

Invertire la rotta: si può?



Corso di Laurea in Informatica

- Il Corso di Laurea in Informatica dell'Università di Salerno è non solo uno dei primi corsi di laurea in Informatica istituiti in Italia ma anche uno dei più prestigiosi
- Offerto da un Dipartimento che è stato selezionato per ben due volte dal Ministero, come **Dipartimento di Eccellenza**.
- Nel corso degli anni, ha contribuito alla formazione di numerosi professionisti e professioniste nel settore.
- Attualmente, il Corso di Laurea in Informatica (classe L-31) conta circa 500 immatricolati, mentre il Corso di Laurea Magistrale in Informatica (classe LM-18) ne registra circa 200, numeri che sono quasi cinque volte superiori alle medie nazionali per corsi di studio delle stesse classi.
- Tuttavia, un aspetto critico riguarda la percentuale di studentesse, che ha subito un drastico calo, seguendo un trend non solo nazionale ma anche internazionale.
- Oggi, la percentuale di studentesse si attesta attorno all'11%-12%, rispetto al 35% degli anni '80, un dato preoccupante che merita attenzione.

Iniziative per sgombrare il campo dai pregiudizi



- Scelgo di Essere …Informatica
  - *Il Ruolo della Donna nell'Informatica: Passato, Presente e Futuro*
  - Circa 250 studentesse delle scuole secondarie di secondo grado del territorio hanno avuto la possibilità di scoprire le proprie potenzialità nella computazione, cimentandosi in attività di problem solving e programmazione
  - Intitolazione di laboratori (ADA, Hopper, Sammet)
- Coding Girls
- PLS (Piano Lauree Scientifiche)
- Contenuti di insegnamenti dedicati agli aspetti di genere (Didattica dell'Informatica, Gestione dei Progetti SW, Insegnamenti al Dottorato)
- Focus: Donne e Informatica
- Rete (EUGAIN)
- …

Formazione

- Formare adeguatamente i formatori di ogni ordine e grado alle pari opportunità (dalla scuola dell'infanzia al PhD)
  - Interessanti iniziative sono state attivate in Ateneo
- Fornire formazione informatica già da molto piccol*, a bambine e bambini in età scolare – perché abilità della scienza informatica e non siano solo utilizzatori di tecnologia!

Interdisciplinarietà/Contaminazione

- L'informatica è la *lingua franca* per l'interdisciplinarietà:
  - consente agli esperti di discipline diverse di collaborare e condividere conoscenze e risorse
  - fornisce strumenti, tecniche e metodologie che possono essere applicati nei più svariati campi, come la biologia, l'ingegneria, le scienze umane, l'arte, le scienze sociali, la medicina e molti altri, contribuendo così a promuovere l'interdisciplinarietà e l'innovazione
  - Ha abilitato la nascita di nuove discipline (bioinformatica…)

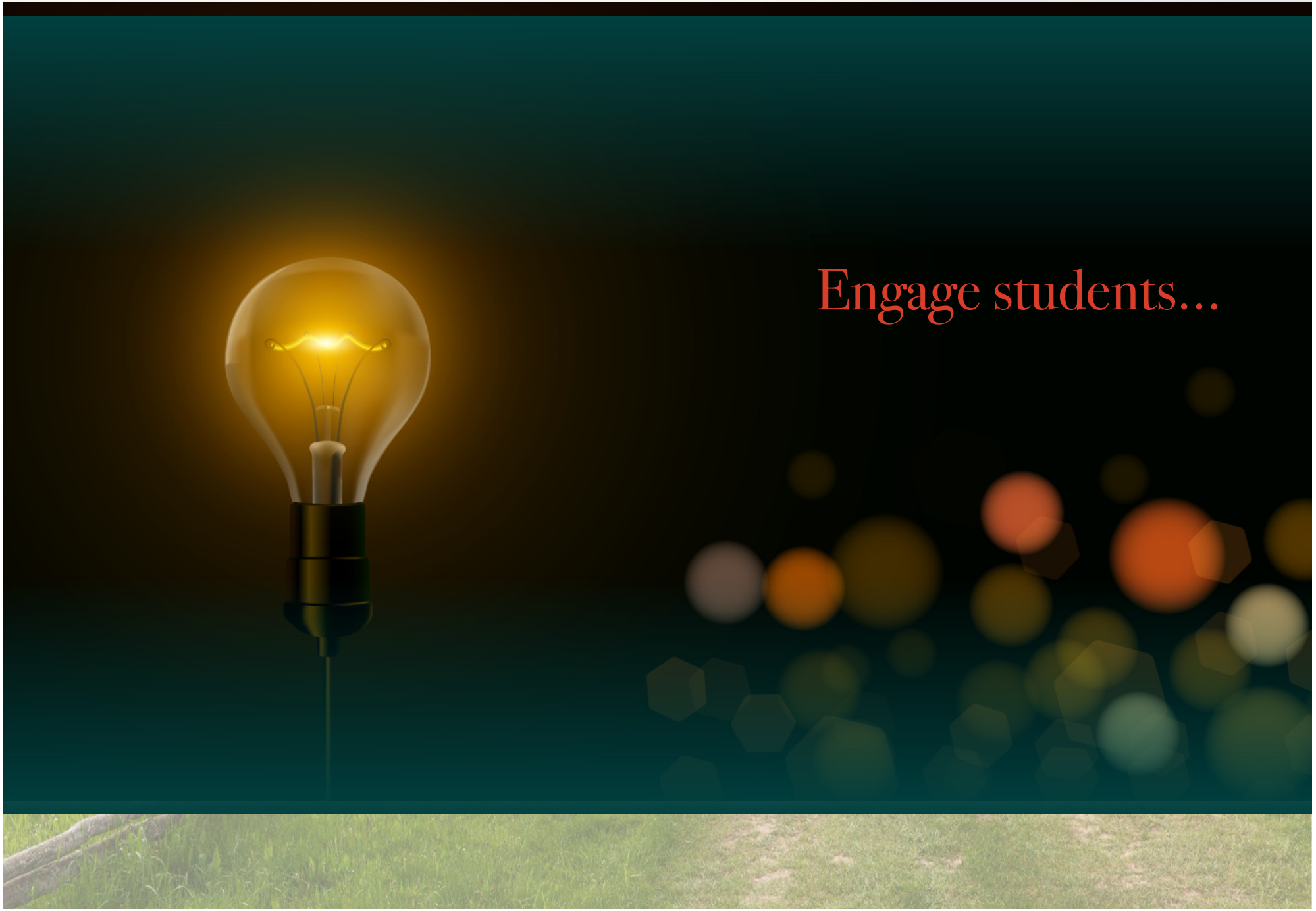
Invertire la rotta: si può?

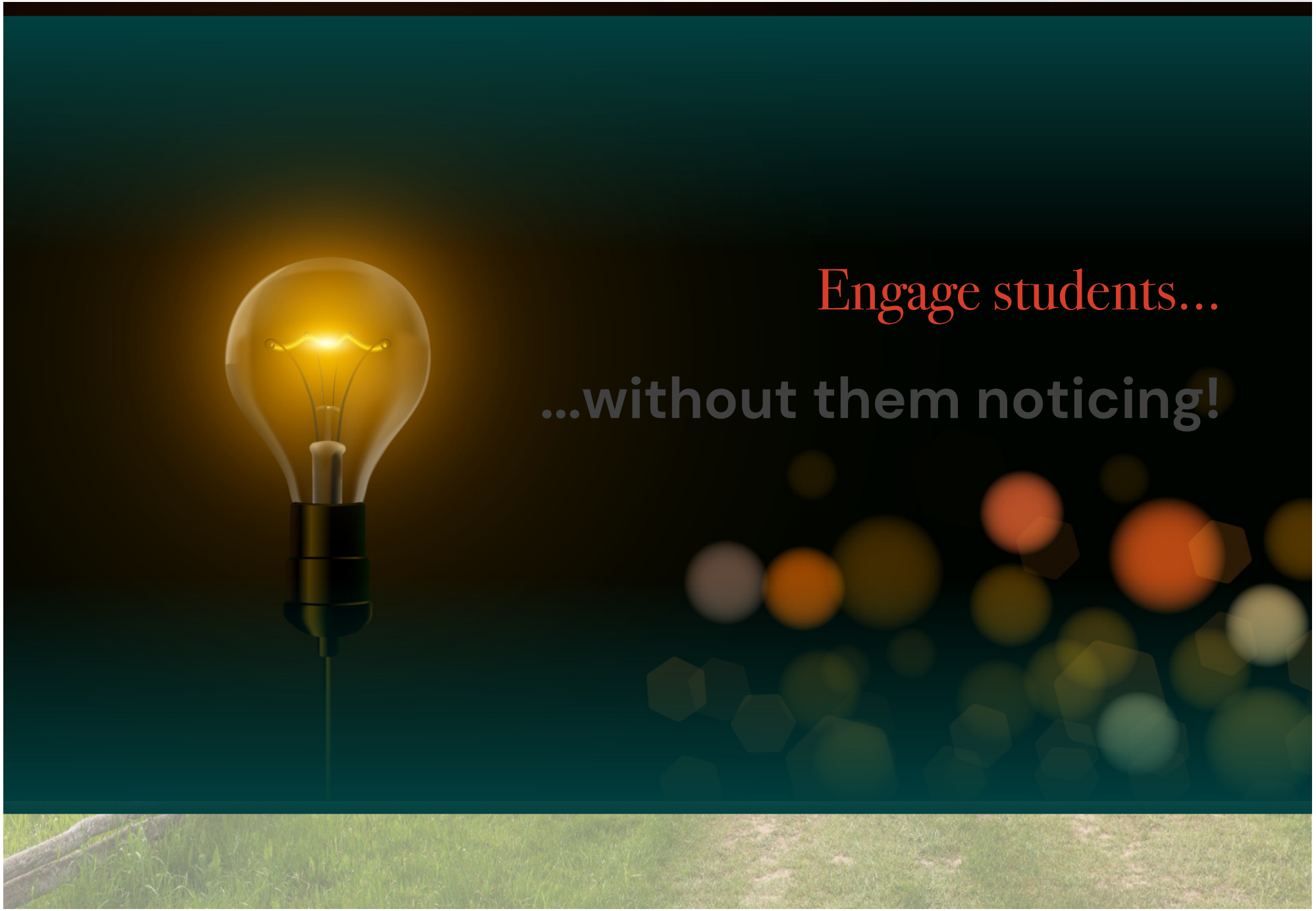
Contaminazione metodologica: la storia come metodologia didattica

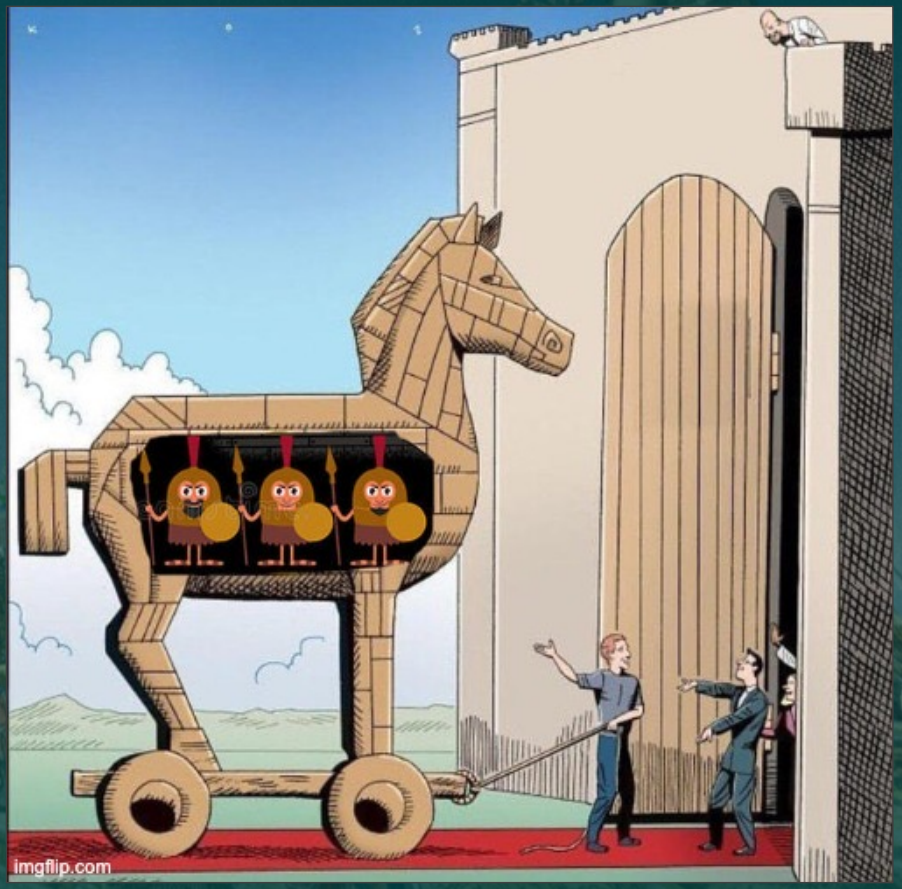


«Il passato può essere un buon posto
dove cercare il futuro»

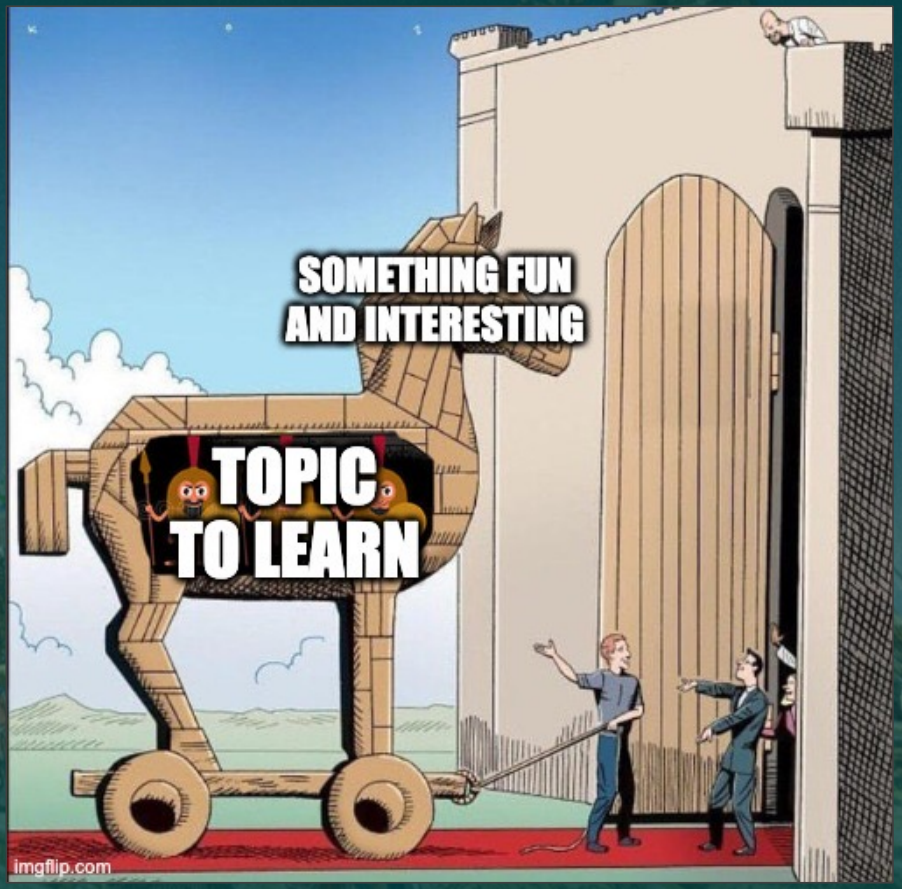
Henry Adams, Education


Engage students…


Engage students…
…without them noticing!


imgflip.com


SOMETHING FUN
AND INTERESTING
imgflip.com


SOMETHING FUN
AND INTERESTING
TOPIC
TO LEARN
imgflip.com



Hedy Lamarr

Attrice di Hollywood del periodo d′oro del cinema



Hedy Lamarr

Attrice di Hollywood del periodo d'oro del cinema

ma anche…



Hedy Lamarr

Attrice di Hollywood del periodo d'oro del cinema

ma anche...

L'inventrice del sistema di comunicazione chiamato "spread spectrum", base fondamentale per lo sviluppo delle moderne tecnologie wireless, come il Wi-Fi o il Bluetooth.



Hedy Lamarr

Attrice di Hollywood del periodo d'oro del cinema

ma anche...

L'inventrice del sistema di comunicazione chiamato "spread spectrum", base fondamentale per lo sviluppo delle moderne tecnologie wireless, come il Wi-Fi o il Bluetooth.

L'innovazione fu impiegata durante la seconda guerra mondiale per proteggere le comunicazioni militari dagli attacchi nemici.

Hedy Lamarr

- Tante risorse e video di vario livello
- https://www.youtube.com/watch?v=ot7mw69qgIc



Hedy Lamarr

L’esperienza di CAIHL

Un chatbot con le “sembianze” di Hedy Lamarr, che consente agli studenti di interagire con lei per conoscere la vita, il periodo storico e le sue invenzioni



Hedy Lamarr

L’esperienza di CAIHL

Un chatbot con le “sembianze” di Hedy Lamarr, che consente agli studenti di interagire con lei per conoscere la vita, il periodo storico e le sue invenzioni

Testato con studenti delle scuole superiori, ha mostrato miglioramenti significativi nell’apprendimento delle tematiche connesse alle reti di calcolatori


Scelgo di essere…

Personaggio femminile in Informatica

Laboratorio: progettare una lezione combinando storia e disciplina

Fonti

- F. Ferrucci, 'Parità di Genere e Nuove «Frontiere» della Formazione Universitaria nell'area Umanistica e nell'area Scientifica: Permanenti Elementi di Separazione o Profili di Convergenza?'.
- Focus: Donne e Informatica https://corsi.unisa.it/informatica/focus?id=25
- Where did all the women go? https://www.computinghistory.org.uk/pages/45621/women-in-computing
- **50 donne che hanno fatto (e fanno) la storia dell'informatica, https://www.wired.it/internet/web/2020/11/23/50-donne-informatica/**
- Chiara Bodei e Linda Pagli "L'informatica: non è un paese per donne", Mondodigitale, Aicanet, Novembre 2017.
- Sara Sesti e Liliana Moro, *Scienziate nel tempo. Più di 100 biografie, Ledizioni 2020.*
- G. Annunziata, G. Sellitto, S. Lambiase, E. Bruno, G. De Vito, F. Ferrucci, Toward the Deployment of a Chatbot to Augment Computer Science Education, The 1st Workshop on Artificial Intelligence with and for Learning Sciences: Past, Present, and Future Horizons 2024.
- Remembering a hidden figure: Computing pioneer Jean Sammet, https://www.siliconrepublic.com/people/jean-sammet-ibm-programming-hidden-figures
- World Economic Forum - Global Gender Gap Report 2023 https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/digest/
- UNESCO, Cracking the code: girls' and women's education in science, technology, engineering and mathematics (STEM) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
- Commissione Europea, Agenda digitale: 9 miliardi di euro in più l'anno con più donne in carriera, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_13_905
- MIT, Moral Machine https://www.moralmachine.net/New York Times Magazine "The secret history of women in coding" https://www.nytimes.com/2019/02/13/magazine/women-coding-computer-programming.html
- TED Talk "La Vita Straordinaria di Dame Stephanie Shirley" https://www.ted.com/talks/dame_stephanie_shirley_why_do_ambitious_women_have_flat_heads?subtitle=en&lng=it&geo=it